

8) Soit V un $\mathbb{C}$ -ev de dimension finie
 $u \in \mathcal{L}(V)$ est cyclique ssi $\exists x \in V$
 $(x, \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de V .
 Mg u est cyclique ssi les sous-espaces propres
 sont de dim 1.

Correction:

Supposons u cyclique: Soit $x \in V$ tel que
 $B = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base de V

$$\text{mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = A$$

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$A - \lambda I_n = \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{pmatrix}$$

Alors les $n-1$ premières colonnes sont nulles car
 échelonnées.

Donc $\dim \text{Ker } u - \lambda \text{Id} \leq 1$. Si λ est valeur propre,
 nécessairement, $\dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}) = 1$

Réciproquement: s'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ TD 14-09
 et $r \in \mathbb{N} / \prod_{i=1}^r (x - \lambda)^{r_i}$

Soit $\alpha \in \mathcal{S}_p(u)$, nécessairement $\alpha = \lambda$ [$\prod_{i=1}^r (x - \lambda)^{r_i}$ annule α]

D'autre part, u possède nécessairement une valeur propre
 car $u \in \mathcal{L}(V)$ et V est un $\mathbb{C}$ -ev de dimension
 finie non nulle. Donc $\mathcal{S}_p(u) = \{\lambda\}$

Soit $v = u - \lambda \text{Id}_V$

On a $v^{r-1} \neq 0$ et $v^r = 0$ [$\prod_{i=1}^r (x - \lambda)^{r_i}$]

Si $\dim \text{Ker } v = r$ ($= \dim \text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$).

Lemme 1:

$\forall k \in \mathbb{N}, n-1 \leq k, \dim \text{Ker } v^{k+1} = \dim \text{Ker } v^k + 1$

Dém: $\forall k \in \mathbb{N}, \text{Ker } v^k \subset \text{Ker } v^{k+1}$

[car $\forall x \in V$, si $v^k(x) = 0$, $v^{k+1}(x) = v(v^k(x)) = 0$]

Si de plus $\text{Ker } v^k = \text{Ker } v^{k+1}$, on a toujours $\text{Ker } v^{k+1} \subset \text{Ker } v^{k+2}$.

Soit $x \in \text{Ker}(v^{k+2})$

$v(x) \in \text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^k$. Donc $v^{k+1}(x) = 0$

et $\text{Ker } v^{k+1} = \text{Ker } v^{k+2}$

Par récurrence immédiate:

$\forall k \in \mathbb{N}, \dim \text{Ker } v^k = \dim \text{Ker } v^{k-1} + 1$

De plus, soit $k \in \mathbb{N}, n-1 \leq k$ et $f_k : \text{Ker } v^{k+1} \rightarrow \text{Ker } v^k$
 $x \mapsto v(x)$
 $\in \mathcal{L}(\text{Ker } v^{k+1}, \text{Ker } v^k)$

De plus, $\text{Ker } f_n = \text{Ker } v$. Donc $\dim \text{Ker } f_n = 1$

D'après le théorème du rang $\dim \text{Ker } v^{n+1} = \underbrace{\dim \text{Ker } f_n}_{=1} + \underbrace{\dim \text{Im } f_n}_{\leq \dim \text{Ker } v^n}$

Si $\exists K \in \mathbb{I}0, n-1\mathbb{J}$, on a $\dim \text{Ker } v^K = \dim \text{Ker } v^{K+1}$

Soit $p = \min\{K \in \mathbb{I}0, n-1\mathbb{J}, \text{Ker } v^K = \text{Ker } v^{K+1}\}$

D'après ce qui précède

$\forall n \leq p-1, \text{Ker } v^n \subsetneq \text{Ker } v^{n+1}$

Donc $\dim \text{Ker } v^{n+1} = \dim \text{Ker } v^n + 1$

Comme $\dim \text{Ker } v^n = 0$, par récurrence,

$\forall n \in \mathbb{I}0, p\mathbb{J}$, $\dim \text{Ker } v^n = n$

De plus, $\forall i \geq n$, $\text{Ker } v^i = \text{Ker } v^n = V$ (car $v^n = 0$, donc $v^i = 0$)

Nécessairement: $p = n = n$

Ainsi: $v^{n-1} \neq 0$ et $v^n = 0$

Soit $\alpha \notin \text{Ker } v^{n-1}$

Alors, soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, si $0 = \alpha_0 \alpha + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(\alpha)$

alors soit $n = \min\{i \in \mathbb{I}0, n-1\mathbb{J} / \alpha_i \neq 0\}$ (Si α est un scalaire $\neq 0$)

Ainsi: $\alpha_n v^n(\alpha) + \dots + \alpha_{n-1} v^{n-1}(\alpha) = 0$

On applique v^{n-1-n}

$\alpha_n v^{n-1}(\alpha) = 0$, donc $\alpha_n = 0$: absurde

Donc $(\alpha, v(\alpha), \dots, v^{n-1}(\alpha))$ est libre, c'est donc une base de V .

Comme $\forall K \in \mathbb{I}0, n-1\mathbb{J}$, $v^K(\alpha) = (v + \lambda \text{id}_V)^K(\alpha)$

$$= \sum_{i=0}^K \binom{K}{i} \lambda^{K-i} v^i(\alpha)$$

$\in \text{Vect}(\alpha, v(\alpha), \dots, v^{n-1}(\alpha))$

La matrice de $(\alpha, v(\alpha), \dots, v^{n-1}(\alpha))$ dans $(\alpha, v(\alpha), \dots, v^{n-1}(\alpha))$ est de la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_n(\mathbb{C}); \text{ donc } (\alpha, v(\alpha), \dots, v^{n-1}(\alpha)) \text{ est une base de } V$$

Généralisation: Si $\Pi_V = (x - \lambda_1)^{n_1} \dots (x - \lambda_p)^{n_p}$

avec $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ 2 à 2 distincts $\in \mathbb{C}^p$, $n_i \in \mathbb{N}^+ \forall i \in \mathbb{I}1, p\mathbb{J}$

$\Pi_V(v) = 0$, d'après le lemme des noyaux:

$$V = \bigoplus_{i=1}^p \underbrace{\text{Ker}(v - \lambda_i \text{id}_V)^{n_i}}_{F_i \text{ sev stables}}$$

Soit $i \in \mathbb{I}1, p\mathbb{J}$: $(x - \lambda_i)^{n_i}$ annule $v_i = v|_{F_i} \in \mathcal{L}(F_i)$

Donc $\exists m_i \in \mathbb{N}^+ / \Pi_{v_i} = (x - \lambda_i)^{m_i}$

Comme $\Pi_V = \prod_{i=1}^p \Pi_{v_i}$, nécessairement

$$\forall i \in [1, p], \pi_{v_i} = (x - x_i)^{r_i}$$

Si $\forall i \in [1, p]$, $\dim \ker(v - \lambda_i \text{id}_V) = 1$, d'après ce qui précède :

$\forall i \in [1, p], \exists x_i \in F_i / (x_i, v(x_i), \dots, v^{r_i-1}(x_i))$ est une base de F_i

Soit $x = \sum_{i=1}^p x_i$, soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{C}^n \left(\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i v^i(x) = 0 \right)$

$$\text{et } P = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i X^i, \text{ on a } \underbrace{P(v)(x)}_{\in \mathbb{C}(V)} = 0$$

$\underbrace{\substack{\in F_i \text{ stable par } v \\ \in F_i \text{ par stabilité}}}_{\substack{\in F_i \text{ stable par } v \\ \in F_i \text{ par stabilité}}}$

Comme $F_1, \dots, F_p$ sont en somme directe :

$$\forall i \in [1, p] : P(v)(x_i) = 0$$

On vérifie que $\{P \in \mathbb{C}[X] / P(v)(x_i) = 0\}$

$$= (x - \lambda_i)^{r_i} \mathbb{C}[X] \text{ (div euclidienne par } (x - \lambda_i)^{r_i})$$

Il s'ensuit que $\forall i \in [1, p] (x - \lambda_i)^{r_i} \mid P$

$$\text{donc } \prod_{i=1}^p (x - \lambda_i)^{r_i} \mid P$$

de d'o $\sum_{i=1}^p r_i = n$

TD 14/09

Ainsi $P=0$ et $(x_1, \dots, v^{r_i-1}(x_i))$ est lib.
 $\rightarrow$ c'est une base de V .

43 Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ ca a'A

a) Trouver tous les sev de $\mathbb{R}^3$ stables par v [on pourra calculer χ_v , et vérifier que $A^3=0, A^2 \neq 0$]

b) Existe-t-il $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C}) / M^2 = A$?

Correction :

$$\chi_A = \det(XI_3 - A) = \begin{vmatrix} X-2 & -1 & 0 \\ 3 & X+1 & -1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} X & X & X \\ 3 & X+1 & -1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3$$

$$= X \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & X+1 & -1 \\ -1 & 0 & X+1 \end{vmatrix}$$

Ainsi:

$$\chi_A = x \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & x-2 & -4 \\ -1 & 1 & x+2 \end{vmatrix} \begin{matrix} C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1 \end{matrix}$$

$$= x(x^2 - 4 + 4) \\ = x^3$$

Il s'ensuit:

$$S_p V = \{0\}$$

D'après T.C.H (cf cours) $A^3 = 0$

De plus, soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{R})$

$$AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ssi} \begin{cases} 2x + y = 0 \\ -3x - y + z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

$$\text{ssi} \begin{cases} x = z \\ y = -2x \end{cases}$$

$$\text{ssi} X \in \mathbb{C} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \underline{\dim \text{Ker } V = 1}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\neq 0$ de rang 1

$$\left. \begin{aligned} \text{Ainsi } \dim \text{Ker } V &= 1 \\ \dim \text{Ker } V^2 &= 2 \\ \dim \text{Ker } V^3 &= 3 \end{aligned} \right\}$$

* Soit F un sev stable par u .

• Si $\dim F = 0$, $F = \{0\}$

• Si $\dim F = 1$, F est engendré par un vecteur propre } $F = \text{Ker } V$

• Si $\dim F = 2$

Comme u est nilpotent $V|_F$ l'est aussi, et $\dim \text{Ker } V|_F = 1$

On a vu que : $\dim \text{Ker } V^2|_F = 2 = \dim F$

$$\text{Donc } V|_F^2 = 0$$

$$\begin{matrix} F \subset \text{Ker } V^2 \\ \dim 2 & \dim 2 \end{matrix} \quad \text{Donc } F = \text{Ker } V^2$$

• Si $\dim F = 3$, $F = \mathbb{R}^3$

b) S'il existe $M \in M_3(\mathbb{R}) / A = M^2$

$$\text{Comme } A^3 = 0, M^6 = 0$$

M est nilpotente, on verra (cf cours) que $M^3 = 0$

$$\text{Alors } M^4 = A^2 = 0 \rightarrow \text{impossible}$$

Ainsi, il n'existe pas de racine carrée: $(A = M^2)$

56) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & x_n \\ x_1 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

Determiner $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A$

Correction: Si n est pair, $n = 2p$

Soit $v \in \mathbb{C}^n$ car à A est $(e_1, \dots, e_n)$ la bc de $\mathbb{C}^n$

$$v(e_1) = x_1 e_n, \dots, v(e_n) = x_n e_1$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Soit } F_1 = \text{Vect}(e_1, e_n) \\ F_2 = \text{Vect}(e_2, e_{n-1}) \\ \vdots \\ F_p = \text{Vect}(e_p, e_{p+1}) \end{array} \right\} \text{Stables par } v$$

$$0 \neq \alpha; \mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^p F_i$$

$$\text{et mat}_{(e_1, \dots, e_{2p+2})} v|_{F_i} = \begin{pmatrix} 0 & x_{2p+1-i} \\ x_i & 0 \end{pmatrix} = A_i$$

$$\chi_{A_i} = \begin{vmatrix} x - x_{2p+1-i} & \\ -x_i & x \end{vmatrix} = x^2 - x_i x_{2p+1-i}$$

Si x_i ou $x_{2p+1-i} = 0$ $\text{Sp } v|_{F_i} = \{0\}$

TD 14-09

Si $x_i \neq 0$ et $x_{2p+1-i} \neq 0$:

$$\text{Sp } v|_{F_i} = \{\lambda_i, -\lambda_i\} \quad \lambda_i \text{ une racine carrée sur } \mathbb{C} \text{ de } x_i x_{2p+1-i}$$

Si n est impair, $n = 2p+1$:

$$\text{De même, } F_1 = \text{Vect}(e_1, e_{2p+1})$$

$$F_2 = \text{Vect}(e_2, e_{2p})$$

$\vdots$

$$F_p = \text{Vect}(e_p, e_{p+2})$$

$$F_{p+1} = \text{Vect}(e_{p+1})$$

Les ^{valeurs} propres sont les mêmes que dans le cas pair, en ajoutant x_{p+1} ,

$$\text{Dans tous les cas } \chi_v = \prod_{i=1}^p \chi_{v|_{F_i}}$$

26) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $u: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$

$$p \mapsto (x-1)p'$$

Déterminer les valeurs propres de u et les dimensions des sous-espaces propres associés

Condition: On note B la bc de $\mathbb{R}_n[X]$

$$\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & -n \\ & & & & n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n^+(\mathbb{R})$$

$$(u(1) = 0$$

$$\forall n \geq 2, u(x^n) = nx^{n-1} - nx^{n-1}$$

$$\text{Il vient } \chi_u = \prod_{i=0}^n (x-i) \text{ donc } S_p(u) = \{0, \dots, n\}$$

$$\forall n \in \{0, \dots, n\}, \dim E_n = 1 \text{ car } E_n \text{ est trivial simple de } \chi_u \xrightarrow{\text{Mat}(u-nId)}$$

De plus, soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $u(P) = nP$ ssi: $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

$$(x-1)P'(x) = nP(x)$$

$$P'(x) = \frac{n}{x-1} P(x)$$

Donc P est de la forme: $P(x) = C e^{K \ln|x-1|}$

$$\text{Donc } P(x) = C(x-1)^n$$

$$\text{Soit } P_n = (x-1)^n$$

$$u(P_n) = nP_n$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(u - nId) = \mathbb{R}P_n$$

1 | Enoncé:
Soit V un $\mathbb{C}$ espace vectoriel
de dimension $d \in \mathbb{N}^*$.

Q₁) Soit $f \in \mathcal{L}(V)$, mq $(\text{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.
On note $r(f)$ sa limite.

Q₂) Soient $(f, g) \in \mathcal{L}(V)^2$ qui commutent, mq
 $r(f+g) \leq r(f) + r(g)$. Est-ce toujours le cas
se f et g ne commutent pas?

Q₃) Exprimer $r(f)$ en fonction de la multiplicité
 $m(0)$ de 0 en tant que racine de X_f .

Correction:

Q₁) On a $\forall n \in \mathbb{N}, \text{Im}(f^{n+1}) \subset \text{Im}(f^n)$
dnc $\text{rg}(f^{n+1}) \leq \text{rg}(f^n)$

La suite des $(\text{rg}(f^n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'entier
naturel décroissante dnc stationnaire, dnc
convergente.

Rem: Si f est bijective, $\forall n \in \mathbb{N}, \text{rg}(f^n) = d$ et $r(f) = d$

Q₂) Soient $(n, m) \in \mathbb{N}^2, \forall l \geq m, \text{Im}(f^l) = \text{Im}(f^n)$
et si $l \geq m, \text{Im}(g^l) = \text{Im}(g^m)$

Soit $k \geq n+m$,
 $(f+g)^k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} f^l g^{k-l}$ car f et g commutent.

Soit $x \in V$, si $l \geq n, f^l \cdot g^{k-l}(x) \in \text{Im } f^n$.

si $l < n, k-l \geq n+m-l \geq m$ et

$$f^l \cdot g^{k-l}(x) = g^{k-l} \cdot f^l(x) \in \text{Im}(g^m)$$

Dnc, $\text{Im}(f+g)^k \subset \text{Im}(f^n) + \text{Im}(g^m)$

$$\text{soit } \text{rg}((f+g)^k) \leq \dim(\text{Im}(f^n) + \text{Im}(g^m)) \\ \leq \underbrace{\dim \text{Im}(f^n)}_{r(f)} + \underbrace{\dim \text{Im}(g^m)}_{r(g)}$$

$$\forall k \geq n+m, \text{rg}(f+g) \leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$$

Si f et g ne commutent pas,

$f \in \mathcal{L}(\mathbb{C})$ c.a à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et g c.a à $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

On a $(f+g)$ c.a à $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, dnc $r(f+g) = 2$.

Or, $r(f) = r(g) = 0$ car f et g nilpotentes.

c) Si $m(0) = 0$, 0 n'est pas racine de χ_f donc $0 \notin \text{Sp}(f)$.
 donc, f est bijective et $r(f) = d$

Si $m(0) = d$, d'après le T.C.H, on a $\chi_f = X^d$ et $f^d = 0$ donc f est nilpotente, soit $r(f) = 0$.

Si non, on peut écrire $\chi_f = X^{m(0)} Q$ où $Q(0) \neq 0$.

Aussi, $X^{m(0)} \wedge Q = 1$, d'après le théorème de C-H, χ_f est un polynôme annulateur de f , et d'après le lemme des noyaux, on peut écrire $V = \underbrace{\ker(f^{m(0)})}_{V_1} \oplus \underbrace{\ker(Q(f))}_{V_2}$

V_1 et V_2 sont stables par f

Soit B_1 une base de V_1
 B_2 une base de V_2] $B = B_1 \cup B_2$

On a $\text{mat}_B(f) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ avec $A_1 = \text{mat}_{B_1}(f|_{V_1})$,
 $A_2 = \text{mat}_{B_2}(f|_{V_2})$

Si $f|_{V_2}$ n'est pas injective, $\exists x \in V_2 \setminus \{0\} \mid f(x) = 0$
 et $x \in V_2 \cap \underbrace{\ker(f)}_{\subset \ker(f^{m(0)})} \subset \{0\}$ ce qui ne se peut.

Donc, $f|_{V_2}$ est bijective

Par définition de V_1 , $f^{m(0)}|_{V_1} = 0$ donc $A_1^{m(0)} = 0$.
 et $\forall k \geq m(0)$, $\text{mat}_B(f)^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_2^k \end{pmatrix}$ où A_2 est inversible.

Ainsi, $\text{rg}(f^k) = \dim V_2 = d - \dim V_1$

Lemme: $\dim V_1 = m(0)$

Dem: Soit $\lambda \in \text{Sp}(f|_{V_1})$. Comme $f^{m(0)}|_{V_1} = 0$,
 On a $\lambda = 0$ donc $\text{Sp}(f|_{V_1}) = \{0\}$ donc $\chi_{f|_{V_1}} = X^{\dim V_1}$

Or, $\chi_f = \chi_{f|_{V_1}} \times \chi_{f|_{V_2}}$ et 0 n'est pas racine de $\chi_{f|_{V_2}}$
 donc, $\dim V_1 = m(0)$.

Finalement, $r(f) = d - m(0)$

25) Énoncé: Soit $S = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \left\{ (s_n)_{n \geq 1} \mid \forall n \in \mathbb{N}^*, s_n \in \mathbb{R} \right\}$

$$f: S \rightarrow S$$

$$(s_n)_{n \geq 1} \mapsto \left(\frac{s_1 + \dots + s_n}{n} \right)_{n \geq 1} \in L(S)$$

$$f((s_n)_{n \geq 1}) = \left(s_1, \frac{s_1 + s_2}{2}, \frac{s_1 + s_2 + s_3}{3}, \dots \right)$$

a) Pq f est bijective et expliciter, pour $u = (u_n)_{n \geq 1} \in S$, $f^{-1}(u)$.

b) Déterminer les éléments propres de f^{-1} ; en déduire ceux de f .

Correction:

Q1) Soit $S = (s_n)_{n \geq 1} \in S^2$,
 $u = (u_n)_{n \geq 1}$

$$\text{Si } f(S) = u, \text{ alors } s_1 = u_1, \frac{s_1 + s_2}{2} = u_2, \frac{s_1 + \dots + s_n}{n} = u_n$$

$$\text{Donc, } s_1 = u_1, s_2 = 2u_2 - u_1 \text{ et } \forall n \geq 2, s_n = nu_n - (n-1)u_{n-1}$$

Ainsi, f est injective.

$$\text{Réciproquement, en posant } \forall n \geq 2 \begin{cases} s_n = nu_n - (n-1)u_n \\ s_1 = 1 \end{cases}$$

$$\text{On a } \forall k \geq 2, \frac{s_1 + \dots + s_k}{k} = \frac{k u_k}{k} = u_k$$

donc $f(S) = u$.

Donc, f est bijective et $f^{-1}: S \rightarrow S$

$$(u_n)_{n \geq 1} \mapsto (u_1, 2u_2 - u_1, \dots, nu_n - (n-1)u_{n-1})$$

Q2) $0 \notin \text{Sp}(f^{-1})$ car f^{-1} est bijective.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$, et $u \in S \setminus \{0\}$,

$$f^{-1}(u) = \lambda u \text{ssi } \begin{cases} u_1 = \lambda \\ \forall n \geq 2, nu_n - (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n \end{cases}$$

Définissons $k = \min \{n \geq 1 \mid u_n \neq 0\}$

$$ku_k = \lambda u_k \text{ et } \forall n \geq k+1, nu_n + (n-1)u_{n-1} = \lambda u_n$$

Cela implique donc $\lambda = k$ et
 $\forall n \geq k+1, u_n = \frac{n-1}{n-k} u_{n-1}$

D'où $u_{k+1} = ku_k$

$$u_{k+2} = \frac{k+1}{2} u_{k+1} = \frac{k(k+1)}{2} u_k$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ par récurrence, } u_{k+n} = \binom{k+n}{n} u_k$$

Réciproquement, en définissant pour $k \in \mathbb{N}^*$,

$u^{(k)}$ par: $\forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, u_i = 0$.

$$u_k = 1, \forall n \in \mathbb{N}, u_{k+n} = \binom{k+n}{n}$$

Il vient $\forall n \in \mathbb{N}, u_{k+n+1} = \binom{k+n}{n+1} = \frac{k+n}{n+1} \binom{k+n}{n}$

Donc, $\varphi^{-1}(u^{(k)}) = k u^{(k)}$ En remontant les calculs précédents.

Ainsi, les valeurs propres de φ^{-1} sont les $k \in \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*, \ker(\varphi^{-1} - k \text{id}) = \mathbb{R} u^{(k)}$

De plus, $\forall u \in \mathcal{S} \setminus \{0\}, \forall \lambda \in \mathbb{R}^*: \varphi^{-1}(u) = \lambda u$ si et seulement si $\varphi(u) = \frac{1}{\lambda} u$

Ainsi, $\text{Sp}(\varphi) = \left\{ \frac{1}{k} \mid k \in \mathbb{N}^* \right\}$

et $\forall k \in \mathbb{N}^*, \ker(\varphi - \frac{1}{k} \text{id}) = \mathbb{R} u^{(k)}$

44) Enoncé: $\Pi = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ e.a à Π

Q) Trouver tous les sev de $\mathbb{R}^3$ stables par u
[On pourra évoluer X_Π]

$$\det(XI - \Pi) = \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ -1 & 0 & X-1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & X-2 & X-2 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_2$$

$$= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & 0 \\ 1 & X-2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (X-2) \begin{vmatrix} X-1 & 1 & -1 \\ 1 & X-2 & X+1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad C_3 \leftarrow C_3 - C_2$$

$$= -(X-2) \begin{vmatrix} X-1 & -1 \\ 1 & X+1 \end{vmatrix}$$

$$= (X-2)(X^2 - 2X)$$

$$= X(X-2)^2$$

D'après le théorème de Cayley-Hamilton et le lemme des noyaux,

$$\mathbb{R}^3 = \underbrace{\ker(u)}_{F_0} + \underbrace{\ker((u-2\text{id})^2)}_{F_2}$$

deux sev stables par u .

En somment : $\dots$

Lemme: Soit F un sev de $\mathbb{R}^3$ stable par u ,

Alors, $F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$

Dém: $F \cap F_0 \subset F$ et $F \cap F_1 \subset F$ donc,

$$(F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1) \subset F$$

Comme $X(X-2)^2 = 1$, $\exists (U, V) \in \mathbb{R}[X]^2$,

$$XU + (X-2)^2V = 1$$

$$\forall x \in F, u \circ U(x) + (u-2\text{id})^2 \circ V(x) = 0$$

$$\text{et } \forall x \in F, x = \underbrace{(u \circ U(x))}_{x_1 \in F} + \underbrace{((u-2\text{id})^2 \circ V(x))}_{x_0 \in F}$$

par stabilité de F .

$$\text{De plus, } (u-2\text{id})^2(x_1) = \underbrace{u \circ (u-2\text{id})^2}_{X_0(u)=0 \text{ (T.C.H.)}}[U(x)] = 0$$

$$\text{donc } x_1 \in \ker(u-2\text{id})^2 = F_2$$

$$\text{De même, } u(x_0) = 0 \quad x_0 \in F.$$

$$\text{Ainsi, } F = (F \cap F_0) \oplus (F \cap F_1)$$

$F_0 = \ker(u)$ de $\dim 1$ car 0 est racine simple de X_u .

$$F \cap F_0 \in \{0, F_0\}$$

$$\text{Comme } \mathbb{R}^3 = F_0 \oplus F_1, \dim F_1 = 2.$$

$F \cap F_2$ est de dimension $0, 1$ ou 2

Si $\dim F \cap F_2$ est 0 , alors $F \cap F_2 = \{0\}$ et alors

$$F \cap F_2 = F_2.$$

Si $\dim F \cap F_2 = 1$, alors $F \cap F_2$ est engendré par un vecteur propre de $U|_{F_2}$.

$$\text{Or, } \text{Sp}(U|_{F_2}) = \{ (x-2)^2 \text{ annule } U|_{F_2} \}$$

$$\text{Soit } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \Pi_{3,1}(\mathbb{R})$$

$$(U-2I_3) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ssi } \begin{cases} -x - y = 0 \\ -x + z = 0 \\ x - z = 0 \end{cases} \text{ssi } \begin{cases} y = -x \\ z = x \end{cases}$$

$$\text{ssi } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Si } \dim F \cap F_1 = 1,$$

$$\text{Nécessairement } F \cap F_2 = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Finalement, il y a exactement 6 sev stables par u .

41) Enoncé: Soit n réels

$$0 < a_1 < \dots < a_n$$

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \text{ avec } \forall i \in [1, n], a_{ii} = 0$$

$$\text{et } \forall i \neq j \in [1, n], a_{ij} = a_i$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_2 & & a_{n-1} & a_n \\ a_1 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & & a_{n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

a) Montrer que $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de A

$$\text{si } \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{\lambda + a_k} = 1$$

b) En déduire que A possède n valeurs propres réelles distinctes, et qu'elle est semblable à une matrice diagonale.

a) $\lambda \in \text{Sp}(A)$ si $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ tq $AX = \lambda X$,

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

$$\text{donc } \lambda \in \text{Sp}(A) \text{ si } \begin{cases} a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = \lambda x_1 \\ \vdots \\ a_1 x_1 + \dots - a_{n-1} x_{n-1} = \lambda x_n \end{cases}$$

$$\text{si } \forall i \in [1, n], \sum_{j=1}^n a_j x_j = (\lambda + a_i) x_i$$

$$\text{Si c'est le cas, notons } S = \sum_{j=1}^n a_j x_j$$

Si $S = 0$:

$$\forall i \in [1, n], (\lambda + a_i) x_i = 0$$

Or $\exists i_0 \in [1, n]$ tel que $x_{i_0} \neq 0$,

donc $\lambda = -a_{i_0}$ et $\forall i \neq i_0, \lambda + a_i \neq 0$ car les

$(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont distincts:

$a_{i_0} = 0$, En reportant dans S , $a_{i_0} x_{i_0} = 0$, ce

qui ne se peut car $a_{i_0} \neq 0$ et $x_{i_0} \neq 0$, donc $S \neq 0$,

et $\forall i \in [1, n], \lambda + a_i \neq 0$ et $x_i \neq 0$, d'où $x_i = \frac{S}{\lambda + a_i}$

$$\text{et } S = \sum_{i=1}^n a_i x_i = S \times \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} \text{ car } S \neq 0$$

$$\text{Donc } \boxed{\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1}$$

Réciproquement, soit $\lambda \in \mathbb{R}$ tq $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i} = 1$

(cela implique que $\forall i \in [1, n], \lambda + a_i \neq 0$)

$$\text{Définissons } \forall i \in [1, n], x_i = \frac{1}{\lambda + a_i}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

(12)

En remontant les calculs précédents ($\sum_{i=1}^n a_i x_i = 1$ par hypothèse sur λ), on a $AX = \lambda X$, donc $\lambda \in S_{\mathbb{R}}(A)$

b) considérons $f: \mathbb{R} \setminus \{-a_n, \dots, -a_1\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $\lambda \mapsto \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{\lambda + a_i}$ continue

Posons $a_0 = -\infty$, $a_{n+1} = +\infty$, ainsi,

$$]-\infty, -a_n[=]-a_{n+1}, -a_n[$$

$$\text{et }]-a_1, +\infty[=]-a_1, -a_0[$$

Si $j \in [0, n]$ et $I_j =]-a_{j+1}, -a_j[$,

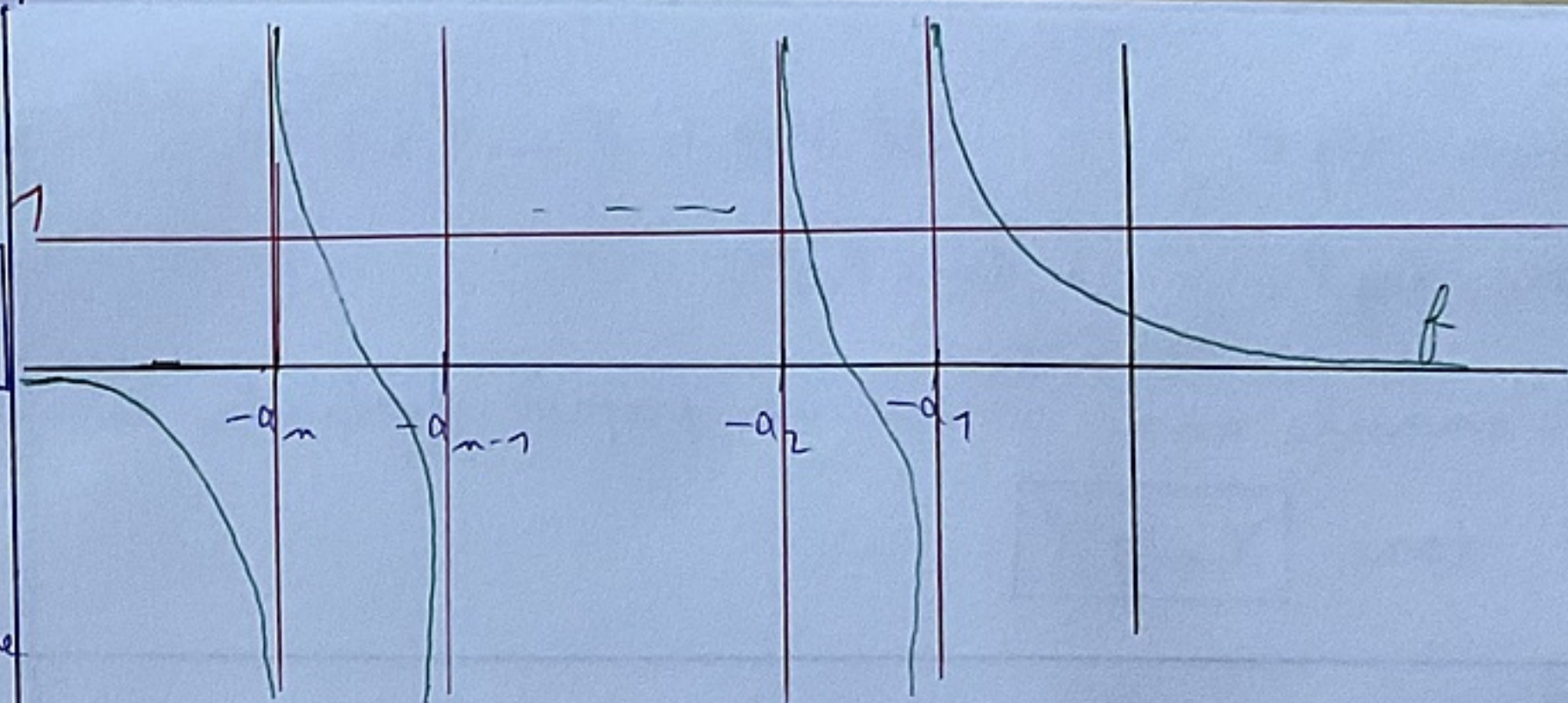
alors f est strictement décroissante sur I_j ,

$$\text{et } \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} f(\lambda) = 0 = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} f(\lambda)$$

$$\forall j \in [1, n], \lim_{\lambda \rightarrow a_j^+} f(\lambda) = +\infty \text{ et } \lim_{\lambda \rightarrow -a_j^-} f(\lambda) = -\infty$$

D'où le tableau de variation :

λ	$-\infty$	$-a_n$	$-a_{n-1}$	$\dots$	$-a_2$	$-a_1$	$+\infty$
$f(\lambda)$	0	$+\infty$			$+\infty$	$+\infty$	
		$\searrow$			$\searrow$	$\searrow$	
		$-\infty$			$-\infty$	$-\infty$	



D'après le TVI, f prend une seule fois la valeur 1 sur chaque I_j , pour $j \in [0, n-1]$, donc il existe n valeurs de λ telles qu'elles soient valeur propre.

Notons que $\forall \lambda \in S_{\mathbb{R}}(A)$, les calculs précédents montrent que le sous-espace propre associé à λ est de dim 1.

Soit $u \in L(\mathbb{R}^n)$ c.a. à A , on peut trouver une base de vecteurs propres de u et donc A est semblable à une matrice diagonale.

Rem: Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ définie par :

$$F(X) = 1 - \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{X + a_k} = \frac{P(X)}{\prod_{k=1}^n (X + a_k)}$$

$$\text{avec } P(X) = \prod_{k=1}^n (X + a_k) - \sum_{k=1}^n a_k \prod_{j=1, j \neq k}^n (X + a_j) = \textcircled{13}$$

χ_A $B +$ $\mathbb{C}$ λ

Avec $\deg P = n$ et $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$

donc $\deg P = n$ et $\deg P = 1$

P s'annule aux n valeurs propres distinctes de

A , donc $\boxed{\chi_A = P}$

(Mines) Soit $(A, B) \in M_n(\mathbb{C})^2$ et $\varphi_{A,B} : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$
 $M \mapsto AM - MB$

$\varphi_{A,B} \in L(M_n(\mathbb{C}))$.

a) Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A$, $\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$, mg $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$

[On pourra considérer, en justifiant,
 $(X, Y) \in (M_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\})^2$ / $AX = \lambda X$ et $Y^T B = \mu Y^T$,
 et former $M = XY^T$]

b) Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$ et $M \in M_n(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ / $\varphi_{A,B}(M) = \lambda M$,
 Mg $\forall P \in \mathbb{C}[X]$, $P(A)M = MP(B + \lambda I_n)$

En appliquant le TCH, mg $\chi_A(B + \lambda I_n)$ n'est pas inversible, en déduire que $\exists (\lambda, \mu) \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A \times \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$ / $\lambda = \mu$

a) Comme $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $\exists X \in M_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ / $AX = \lambda X$,

$\mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B = \text{Sp}_{\mathbb{C}} B^T$ donc $\exists Y \in M_{n,1}(\mathbb{C}) \setminus \{0\}$ / $B^T Y = \mu Y$

donc $Y^T B = \mu Y^T$.

Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, soit $M = \underbrace{XY^T}_{\in M_n(\mathbb{C})} = (x_i y_j)_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0$

On a $\varphi_{A,B}(M) = AX Y^T - X Y^T B$
 $= \lambda X Y^T - \mu X Y^T$
 $= (\lambda - \mu) M$

et $M \neq 0$ donc $\lambda - \mu \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\varphi_{A,B})$

b) $\varphi_{A,B}(M) = \lambda M$, donc $AM = M(\lambda I_n + B)$

Soit $k \in \mathbb{N}$, on a $A^k M = M(\lambda I_n + B)^k$ par récurrence immédiate

Par combinaison linéaire, $\forall P \in \mathbb{C}[X]$,

$P(A)M = MP(\lambda I_n + B)$

En particulier pour $\chi_A \in \mathbb{C}[X]$,

$\chi_A(A) = 0$ [TCH]

Donc $M \chi_A(B + \lambda I_n) = 0$

Si $\chi_A(B + \lambda I_n)$ était inversible, $M = 0$ ce qui n'est pas.

Donc $\chi_A(B + \lambda I_n)$ n'est pas inversible

Si $\chi_A = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$ avec $\text{Sp}_{\mathbb{C}} A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$

$\prod_{k=1}^n (B + (\alpha - \lambda_k)I_n)$ n'est pas inversible, et

$\exists k \in [1, n] / B = (\lambda_k - \alpha)I_n$ n'est pas inversible

si $\lambda_k - \alpha \in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B$, notons le μ , Alors $\alpha = \underbrace{\lambda_k}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} A} - \underbrace{\mu}_{\in \text{Sp}_{\mathbb{C}} B}$